TEKNIK INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

PENGEMBANGAN APLIKASI WEB

PERTEMUAN 2 - MENGENAL HTML



DOSEN PENGAMPU
MUHAMMAD HABIB ALGIFARI

ASISTEN MATA KULIAH
AHMAD FADILLAH

Informatika ITERA © 2025

TEKNIK INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

OUTLINE



1. APA ITU HTML?

MENJELASKAN PENGERTIAN HTML SERTA SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA DALAM DUNIA WEB.





2. SINTAKS HTML

MEMBAHAS ATURAN PENULISAN HTML, TERMASUK ELEMEN, ATRIBUT, DAN STRUKTUR DASAR KODE.



5. HTML5 DAN FITUR BARU

MEMBAHAS PERKEMBANGAN HTML5 DAN FITUR-FITUR MODERN YANG MENDUKUNG TEKNOLOGI WEB SAAT INI.



3. ELEMEN, TAG, DAN STRUKTUR HTML

MENGULAS BERBAGAI ELEMEN DAN TAG HTML SERTA BAGAIMANA MEMBANGUN STRUKTUR DOKUMEN YANG BENAR.



4. SEMANTIK HTML

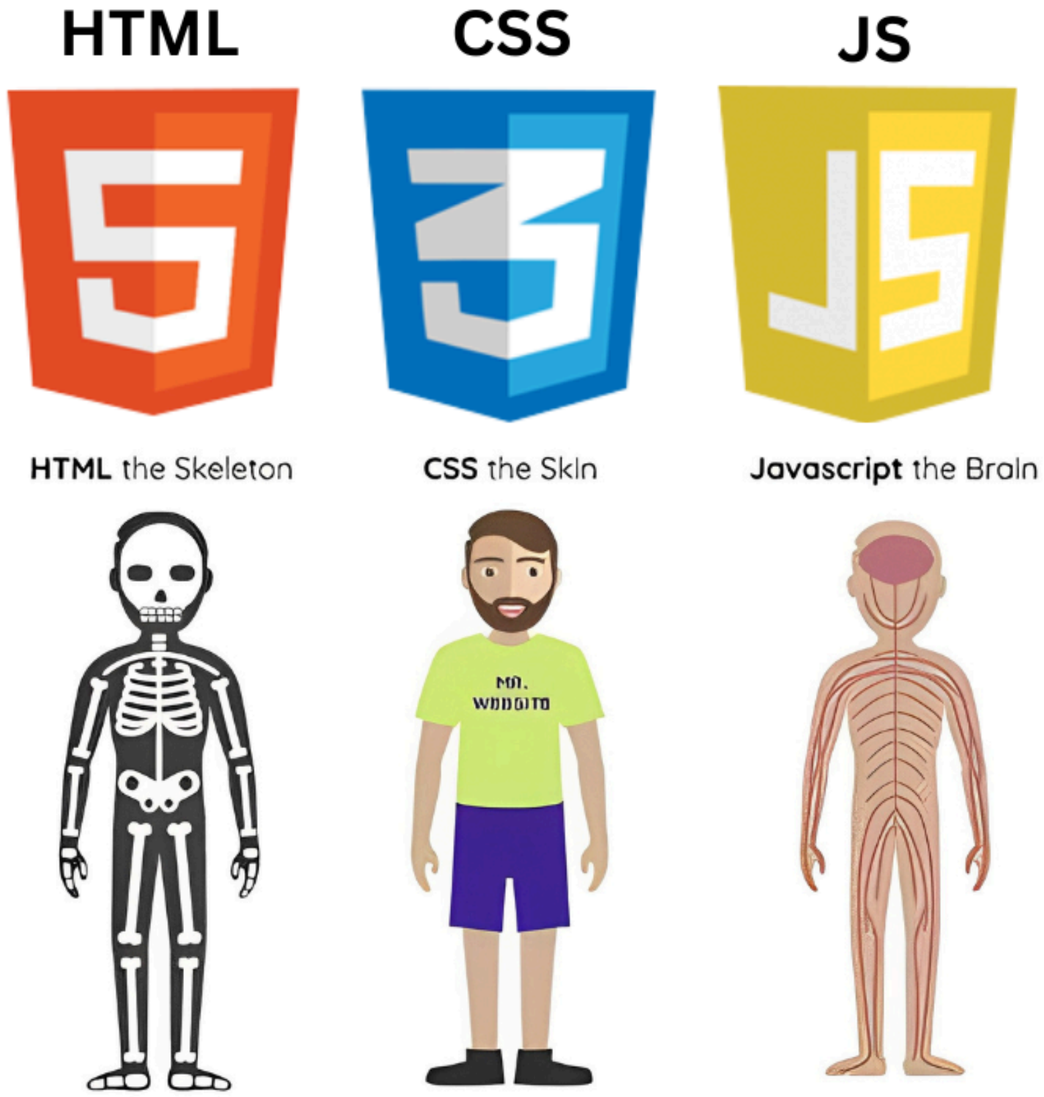
MENJELASKAN PENTINGNYA ELEMEN SEMANTIK DALAM MENINGKATKAN AKSESIBILITAS DAN SEO.



6. VALIDASI DAN STANDAR WEB

MENYOROTI PENTINGNYA VALIDASI KODE HTML SERTA STANDAR YANG DITETAPKAN OLEH W3C.

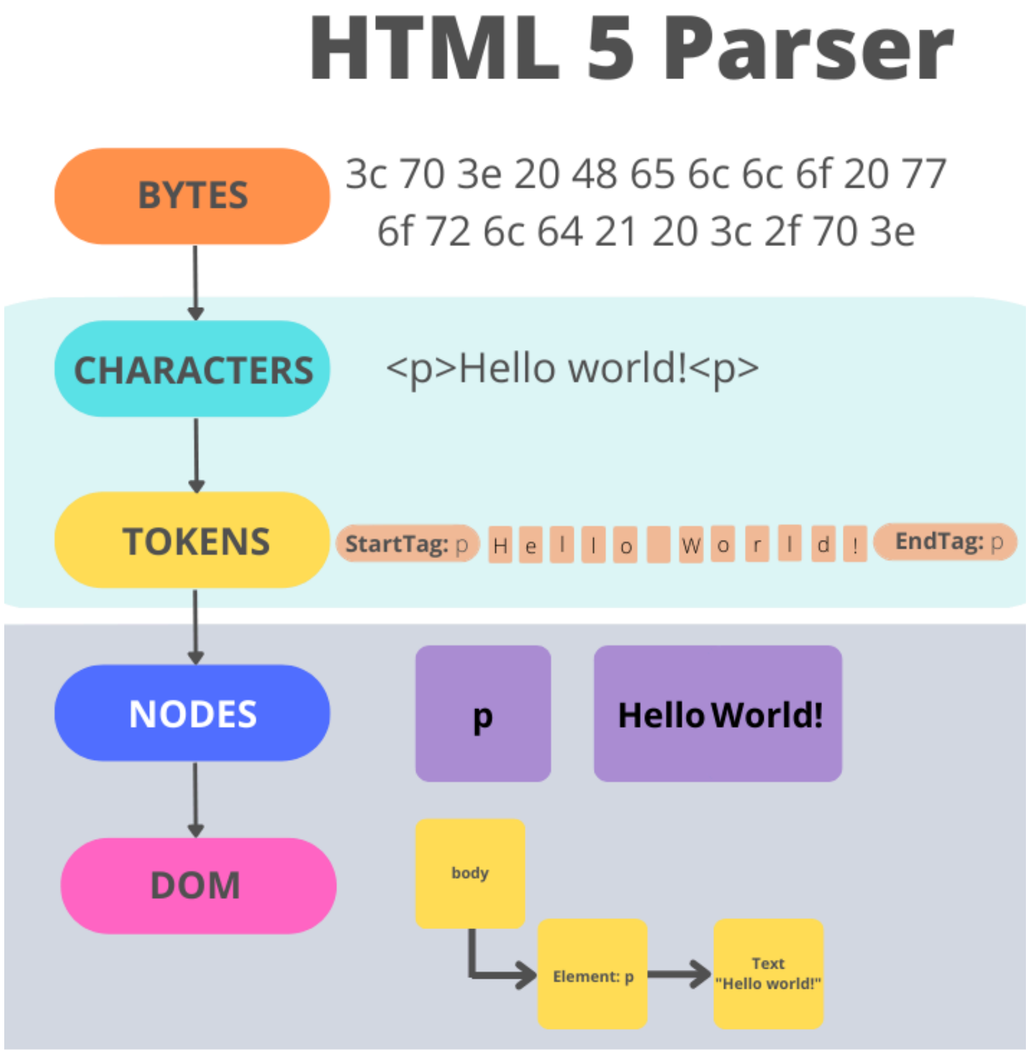
KONSEP HTML


HTML
CSS
JS
HTML the Skeleton
CSS the Skin
Javascript the Brain

DEFINISI HTML

HTML (Hypertext Markup Language) menjelaskan **konten** dan **format** halaman web menggunakan **tag**.
Contoh Tag Judul: <title>Sebuah judul</title>

Tugas **web browser** adalah mengartikan **tags** dan menampilkan konten sesuai dengan tagnya.



PENGENALAN PIPELINE RENDERING BROWSER

Browser mengubah **HTML** dan **CSS** menjadi piksel yang ditampilkan di layar. Proses ini disebut **Rendering Pipeline**.

Pipeline rendering terdiri dari beberapa tahap:

- Parsing HTML → DOM
- Parsing CSS → CSSOM
- Membangun Render Tree
- Layout (Penentuan Posisi)
- Paint (Menggambar Piksel)



PRODUKSI RENDER TREE

- **HTML diurai menjadi DOM (Document Object Model).**
- **CSS diurai menjadi CSSOM (CSS Object Model).**

Render Tree dibangun dengan menggabungkan DOM dan CSSOM.

Contoh HTML

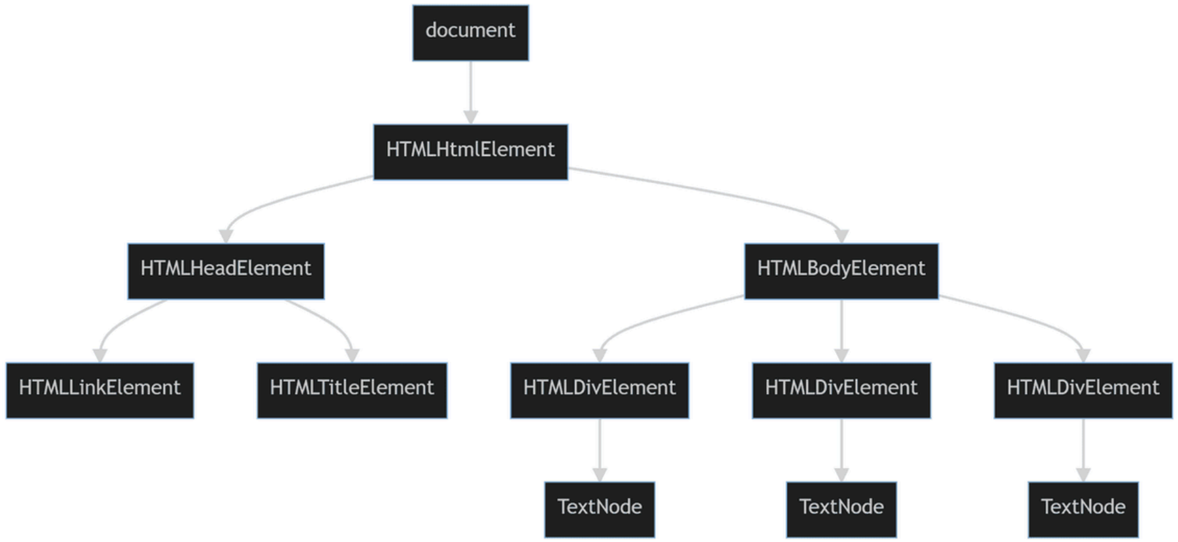
```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <title>Example Document</title>
    <link rel="stylesheet" href="styles.css" />
</head>

<body>
    <div>Example Div 1</div>
    <div>Example Div 2</div>
    <div>Example Div 3</div>
</body>

</html>
```

Contoh DOM



TEKNIK INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

OUTLINE



1. APA ITU HTML?

MENJELASKAN PENGERTIAN HTML SERTA SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA DALAM DUNIA WEB.



2. SINTAKS HTML

MEMBAHAS ATURAN PENULISAN HTML, TERMASUK ELEMEN, ATRIBUT, DAN STRUKTUR DASAR KODE.



5. HTML5 DAN FITUR BARU

MEMBAHAS PERKEMBANGAN HTML5 DAN FITUR-FITUR MODERN YANG MENDUKUNG TEKNOLOGI WEB SAAT INI.



3. ELEMEN, TAG, DAN STRUKTUR HTML

MENGULAS BERBAGAI ELEMEN DAN TAG HTML SERTA BAGAIMANA MEMBANGUN STRUKTUR DOKUMEN YANG BENAR.



4. SEMANTIK HTML

MENJELASKAN PENTINGNYA ELEMEN SEMANTIK DALAM MENINGKATKAN AKSESIBILITAS DAN SEO.



6. VALIDASI DAN STANDAR WEB

MENYOROTI PENTINGNYA VALIDASI KODE HTML SERTA STANDAR YANG DITETAPKAN OLEH W3C.

ELEMEN HTML

Dokumen HTML terdiri dari **konten tekstual** dan **elemen HTML**.

Elemen HTML meliputi:

- nama elemen dalam kurung sudut (yaitu, tag) dan
- Elemen HTML juga dapat berisi atribut.
- konten di dalam tag.



ELEMEN KOSONG (VOID ELEMENTS)

Elemen kosong tidak berisi konten teks apa pun; sebaliknya, ini adalah instruksi ke browser untuk melakukan sesuatu.

Contoh elemen kosong:

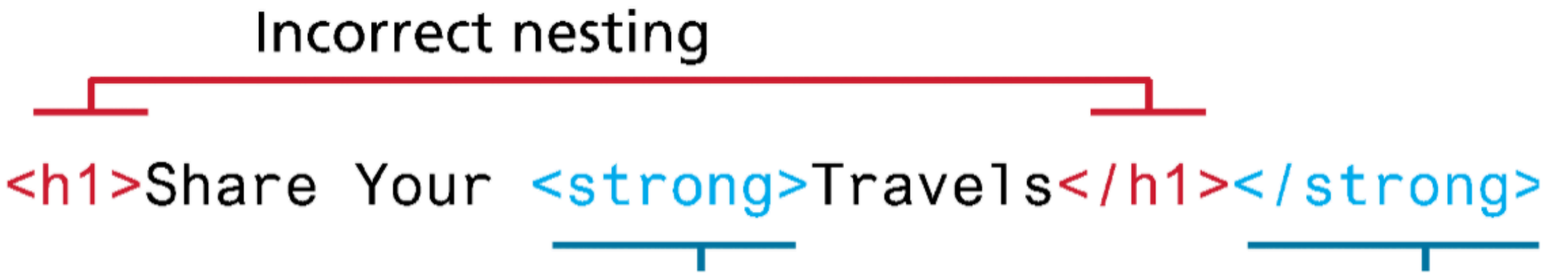
- <img> : Menyisipkan gambar.
-
 : Membuat baris baru.
- <input> : Membuat input form.



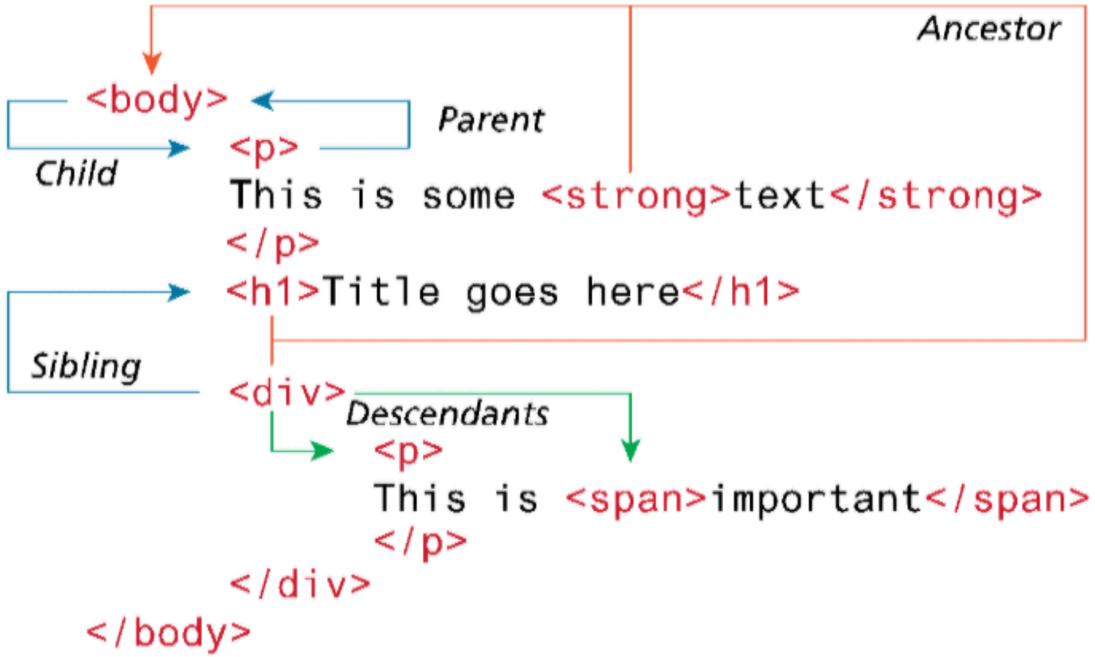
ELEMEN BERSARANG (NESTED ELEMENTS)

Elemen bersarang adalah elemen yang berada **di dalam elemen lain.**

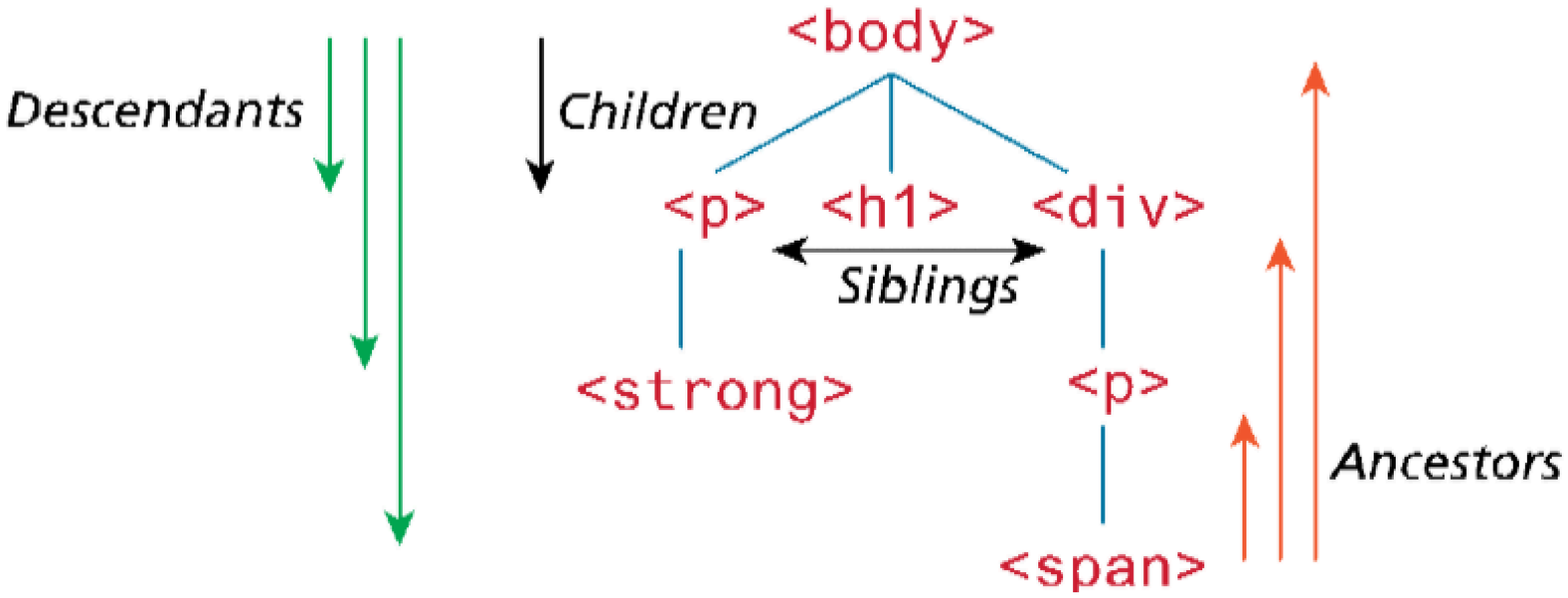




ELEMEN BERSARANG (NESTED ELEMENTS)



ELEMEN BERSARANG (NESTED ELEMENTS)

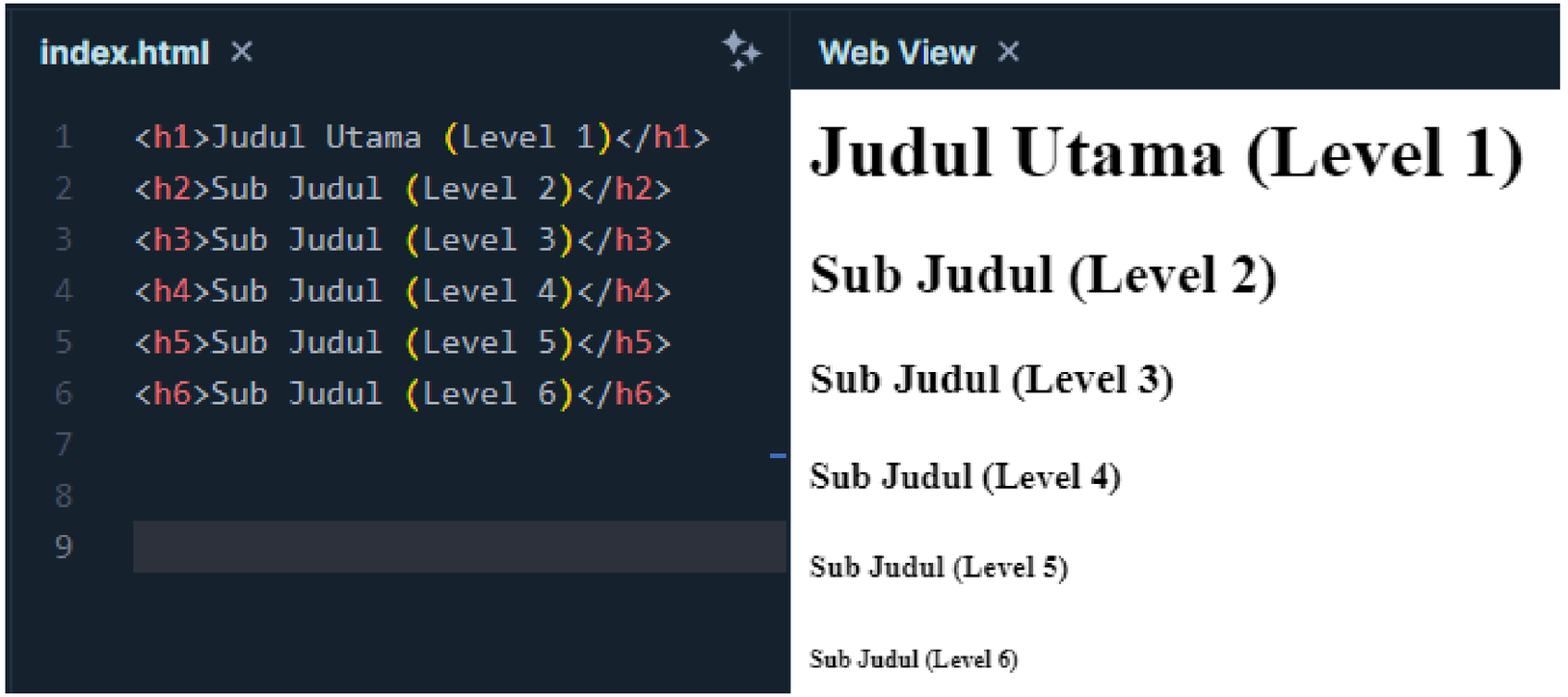


TAG HTML - HEADING

Tag: <h1> hingga **<h6>**

Mendefinisikan **judul** atau **heading** dengan tingkat kepentingan yang berbeda.

<h1> adalah **judul terpenting** (paling besar), sedangkan **<h6>** adalah **judul terkecil** (paling tidak penting).



TAG HTML - IMAGE

Tag: <img>

Menyisipkan gambar ke dalam halaman web.

Atribut Umum:

- **src** : Sumber gambar.
- **alt** : Alternatif jika gambar tidak muncul.
- **width** dan **height** : Ukuran Gambar.

index.html × gambar.jpg ×

```
1  <img src="gambar.jpg" alt="Deskripsi Gambar" width="300" height="200">
2
```

Web View ×



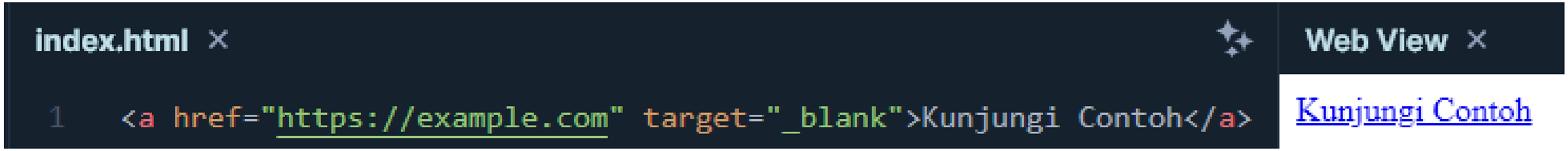
TAG HTML - LINK

Tag: <a>

Membuat hyperlink ke halaman atau sumber lain.

Atribut Umum:

- **href** : Tujuan tautan.
- **target** : Membuka tautan di tab baru (_blank).



TAG HTML - TABLE

Tag: <table>, <tr>, <th>, <td>

Membuat tabel untuk menampilkan data terstruktur.

Atribut Umum:

- **rowspan** dan **colspan**: Menggabungkan sel.



TAG HTML - FORM

Tag: <form> dan <input>

Membuat formulir untuk input pengguna.

Atribut Umum:

- **action** : URL untuk mengirim data.
- **method** : Metode pengiriman (GET/POST).
- **type** : Jenis input (text, password, submit, dll).

index.html

```
<form action="/submit" method="POST">
  <input type="text" name="nama" placeholder="Nama Anda">
  <input type="submit" value="Kirim">
</form>
```

Web View



TEKNIK INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

OUTLINE



1. APA ITU HTML?

MENJELASKAN PENGERTIAN HTML SERTA SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA DALAM DUNIA WEB.



2. SINTAKS HTML

MEMBAHAS ATURAN PENULISAN HTML, TERMASUK ELEMEN, ATRIBUT, DAN STRUKTUR DASAR KODE.



5. HTML5 DAN FITUR BARU

MEMBAHAS PERKEMBANGAN HTML5 DAN FITUR-FITUR MODERN YANG MENDUKUNG TEKNOLOGI WEB SAAT INI.



3. ELEMEN, TAG, DAN STRUKTUR HTML

MENGULAS BERBAGAI ELEMEN DAN TAG HTML SERTA BAGAIMANA MEMBANGUN STRUKTUR DOKUMEN YANG BENAR.





4. SEMANTIK HTML

MENJELASKAN PENTINGNYA ELEMEN SEMANTIK DALAM MENINGKATKAN AKSESIBILITAS DAN SEO.



6. VALIDASI DAN STANDAR WEB

MENYOROTI PENTINGNYA VALIDASI KODE HTML SERTA STANDAR YANG DITETAPKAN OLEH W3C.

STRUKTUR HTML DASAR

Struktur Dasar HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>SIAKAD ITERA - Sistem Akademik</title>
  </head>
  <body>
    <!-- Konten halaman di sini -->
  </body>
</html>
```

CONTOH TAG HTML

<> Elemen Umum

Header

```
<header>
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="/dashboard">Dashboard</a></li>
      <li><a href="/krs">Pengisian KRS</a></li>
      <li><a href="/nilai">Nilai Mahasiswa</a></li>
    </ul>
  </nav>
</header>
```

Contoh Form KRS

```
<form action="/submit-krs" method="POST">
  <label for="matkul">Mata Kuliah:</label>
  <select id="matkul" name="matkul">
    <option value="IF101">Pemrograman Dasar</option>
    <option value="IF102">Struktur Data</option>
  </select>
  <button type="submit">Tambah Mata Kuliah</button>
</form>
```

BEST PRACTICE

Praktik Terbaik

⚠ Selalu gunakan semantic HTML untuk meningkatkan aksesibilitas

Benar ✓

```
<main>
  <section>
    <h1>Data Akademik</h1>
    <article>
      <!-- konten -->
    </article>
  </section>
</main>
```

Hindari ✗

```
<div class="main">
  <div class="section">
    <div class="title">
      Data Akademik
    </div>
  </div>
</div>
```

TEKNIK INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

OUTLINE



1. APA ITU HTML?

MENJELASKAN PENGERTIAN HTML SERTA SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA DALAM DUNIA WEB.



2. SINTAKS HTML

MEMBAHAS ATURAN PENULISAN HTML, TERMASUK ELEMEN, ATRIBUT, DAN STRUKTUR DASAR KODE.



5. HTML5 DAN FITUR BARU

MEMBAHAS PERKEMBANGAN HTML5 DAN FITUR-FITUR MODERN YANG MENDUKUNG TEKNOLOGI WEB SAAT INI.



3. ELEMEN, TAG, DAN STRUKTUR HTML

MENGULAS BERBAGAI ELEMEN DAN TAG HTML SERTA BAGAIMANA MEMBANGUN STRUKTUR DOKUMEN YANG BENAR.



4. SEMANTIK HTML

MENJELASKAN PENTINGNYA ELEMEN SEMANTIK DALAM MENINGKATKAN AKSESIBILITAS DAN SEO.





6. VALIDASI DAN STANDAR WEB

MENYOROTI PENTINGNYA VALIDASI KODE HTML SERTA STANDAR YANG DITETAPKAN OLEH W3C.

Apa itu HTML Semantik?

Deskripsi

HTML Semantik adalah penggunaan elemen HTML yang memberikan makna pada struktur konten website, bukan hanya presentasi visualnya. Hal ini penting untuk aksesibilitas, SEO, dan maintainability.

Tujuan

Tujuan Semantic HTML adalah memberikan struktur yang lebih bermakna pada halaman web agar browser, mesin pencari, dan teknologi assistive lebih mudah memahami serta menafsirkan konten, meningkatkan aksesibilitas, dan optimasi pencarian.

Meningkatkan SEO



BEST PRACTICE

Praktik Terbaik Semantik HTML

1. Gunakan `header`, `nav`, `main`, `article`, `section`, `aside`, dan `footer` untuk struktur utama

2. Pastikan penggunaan heading (`h1` - `h6`) yang terstruktur dan berurutan

3. Gunakan elemen `figure` dan `figcaption` untuk gambar dengan keterangan

4. Manfaatkan atribut ARIA bila diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas

TEKNIK INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

OUTLINE



1. APA ITU HTML?

MENJELASKAN PENGERTIAN HTML SERTA SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA DALAM DUNIA WEB.



2. SINTAKS HTML

MEMBAHAS ATURAN PENULISAN HTML, TERMASUK ELEMEN, ATRIBUT, DAN STRUKTUR DASAR KODE.



5. HTML5 DAN FITUR BARU

MEMBAHAS PERKEMBANGAN HTML5 DAN FITUR-FITUR MODERN YANG MENDUKUNG TEKNOLOGI WEB SAAT INI.





3. ELEMEN, TAG, DAN STRUKTUR HTML

MENGULAS BERBAGAI ELEMEN DAN TAG HTML SERTA BAGAIMANA MEMBANGUN STRUKTUR DOKUMEN YANG BENAR.



4. SEMANTIK HTML

MENJELASKAN PENTINGNYA ELEMEN SEMANTIK DALAM MENINGKATKAN AKSESIBILITAS DAN SEO.



6. VALIDASI DAN STANDAR WEB

MENYOROTI PENTINGNYA VALIDASI KODE HTML SERTA STANDAR YANG DITETAPKAN OLEH W3C.



Fitur Modern HTML5

HTML5 membawa perubahan signifikan dalam pengembangan web dengan memperkenalkan fitur-fitur native yang sebelumnya memerlukan plugin eksternal. Mari kita eksplorasi fitur-fitur utamanya.

FITUR HTML5 - CANVAS

Canvas




```
<canvas id="myCanvas" width="150" height="75">
  Your browser does not support canvas
</canvas>

<script>
  const canvas = document.getElementById("myCanvas");
  const ctx = canvas.getContext("2d");
  ctx.fillStyle = "#FF0000";
  ctx.fillRect(0, 0, 150, 75);
</script>
```

FITUR HTML5 - AUDIO & VIDEO

▷ Audio & Video

Audio Element

```
<audio controls>
  <source src="audio.mp3" type="audio/mpeg">
  <source src="audio.ogg" type="audio/ogg">
  Browser Anda tidak mendukung elemen audio.
</audio>
```

Video Element

```
<video width="320" height="240" controls>
  <source src="video.mp4" type="video/mp4">
  <source src="video.webm" type="video/webm">
  Browser Anda tidak mendukung elemen video.
</video>
```

TEKNIK INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

OUTLINE



1. APA ITU HTML?

MENJELASKAN PENGERTIAN HTML SERTA SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA DALAM DUNIA WEB.



2. SINTAKS HTML

MEMBAHAS ATURAN PENULISAN HTML, TERMASUK ELEMEN, ATRIBUT, DAN STRUKTUR DASAR KODE.



5. HTML5 DAN FITUR BARU

MEMBAHAS PERKEMBANGAN HTML5 DAN FITUR-FITUR MODERN YANG MENDUKUNG TEKNOLOGI WEB SAAT INI.



3. ELEMEN, TAG, DAN STRUKTUR HTML

MENGULAS BERBAGAI ELEMEN DAN TAG HTML SERTA BAGAIMANA MEMBANGUN STRUKTUR DOKUMEN YANG BENAR.



4. SEMANTIK HTML

MENJELASKAN PENTINGNYA ELEMEN SEMANTIK DALAM MENINGKATKAN AKSESIBILITAS DAN SEO.



6. VALIDASI DAN STANDAR WEB

MENYOROTI PENTINGNYA VALIDASI KODE HTML SERTA STANDAR YANG DITETAPKAN OLEH W3C.



VALIDASI HTML

Apa itu Validasi HTML?

Validasi HTML adalah proses pemeriksaan kode terhadap standar web yang ditetapkan oleh W3C (World Wide Web Consortium) untuk memastikan kepatuhan terhadap spesifikasi HTML yang berlaku.

Konsistensi Browser

Memastikan tampilan dan fungsi yang konsisten di berbagai browser dan perangkat

SEO yang Lebih Baik

Meningkatkan peringkat mesin pencari dengan kode yang terstruktur dan semantik

Aksesibilitas

Mendukung WCAG dan memastikan akses untuk semua pengguna termasuk yang memiliki disabilitas

BAGAIMANA CARA MELAKUKAN VALIDASI?

Cara Melakukan Validasi dengan W3C Validator

1 Akses Validator

Kunjungi validator.w3.org

2 Pilih Metode

- URI untuk URL langsung
- File Upload untuk file lokal
- Direct Input untuk kode

3 Review Hasil

Perbaiki error dan warning yang ditemukan

Contoh Hasil Validasi:

⚠ Error: Element not closed

```
<div>Content</div
```

⚠ Warning: Consider adding lang attribute

```
<html>
```

APA YANG HARUS DIPERHATIKAN?

Kepatuhan Terhadap Standar Web

Manfaat Mengikuti Standar:

- Kompatibilitas jangka panjang dengan teknologi masa depan
- Pengalaman pengguna yang lebih konsisten
- Peningkatan performa SEO
- Kemudahan dalam pemeliharaan kode

Standar yang Harus Diperhatikan:

- HTML5 Specification (W3C)
- WCAG 2.1 Accessibility Guidelines
- WAI-ARIA untuk aksesibilitas

Rangkuman

Pada pertemuan ini telah dibahas konsep dasar HTML, pipeline rendering dan render tree, struktur serta elemen HTML, penggunaan elemen semantik untuk SEO, fitur interaktif HTML5, serta pentingnya standarisasi dan validasi untuk kompatibilitas dan aksesibilitas web.

01

Konsep & Dasar HTML – HTML adalah bahasa markup untuk menyusun konten web, dengan konsep dasar seperti struktur dokumen, elemen, dan atribut. Diperkenalkan juga pipeline rendering browser dan proses pembentukan render tree.

02

Struktur & Elemen Dasar – Dokumen HTML memiliki struktur utama (<html>, <head>, <body>) dengan elemen seperti judul, paragraf, list, serta atribut untuk memperkaya konten.

03

Elemen Semantik & SEO – HTML5 menghadirkan elemen semantik seperti <article> dan <nav> untuk meningkatkan struktur, aksesibilitas, dan optimasi mesin pencari.

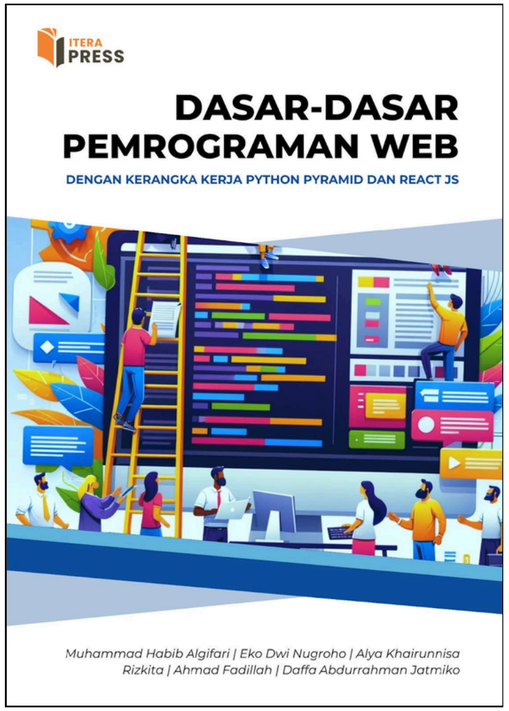
04

Fitur Baru HTML5 – Elemen seperti <canvas>, <audio>, dan <video> memungkinkan interaktivitas tanpa plugin tambahan, mendukung pengalaman pengguna yang lebih baik.

05

Standarisasi & Validasi – Doctype HTML5 memastikan kompatibilitas lintas browser, dan validasi dengan W3C Validator membantu menjaga konsistensi serta aksesibilitas web.

REFERENSI



PUSTAKA UTAMA

Dasar-Dasar Pemrograman Web: Dengan Kerangka Kerja Python Pyramid dan React JS

PUSTAKA TAMBAHAN

Fundamentals of Web Development



TUGAS 2

Deskripsi Tugas

Buat sebuah website yang berkaitan dengan ITERA:

Halaman Utama (index.html)

- Header dengan logo
- Navigasi menu
- Main Content
- Footer

Halaman Berita

- artikel berita
- Struktur semantik

✓ Ketentuan Teknis

1. Struktur Semantik

- header, nav, main, article
- section, aside, footer
- Heading terstruktur (h1-h6)
- Minimal 1 table

2. Validasi

- Lolos W3C validator
- Screenshot hasil validasi

3. Dokumentasi

- Alasan struktur semantik
- Tantangan dan solusi
- Hasil validasi

4. Hosting di GitHub Pages

- Proyek wajib di-hosting di GitHub Pages
- Format URL: https://[username].github.io/pemweb/tugas2
- Pastikan semua link dan halaman berfungsi dengan baik

Penilaian & Pengumpulan

Kriteria Penilaian

- Struktur HTML (40%)
- Kelengkapan Konten (30%)
- Validasi & Dokumentasi (20%)
- Hosting di GitHub Pages (10%)

Format Pengumpulan

- File HTML (ZIP)
- Dokumentasi (PDF)
- Screenshot validasi
- Link GitHub Pages (wajib)

Catatan Penting

- Fokus pada struktur, bukan tampilan
- Tidak perlu CSS
- Link antar halaman harus berfungsi
- Pastikan proyek di-hosting di GitHub Pages dengan format URL yang benar

TAMBAHAN - BAGAIMANA CARA HOSTING

1 Siapkan Proyek HTML Kalian

Pastikan folder tugas memiliki file `index.html` sebagai halaman utama.

Struktur folder proyek Kalian mungkin terlihat seperti ini:

```
tugas2/
├── index.html
└── images/
    └── logo.png
```

2 Buat Repository di GitHub

Buka GitHub dan login ke akun Kalian.

Klik tombol **New** untuk membuat repository baru.

Beri nama repository Kalian, misalnya `tugas2`.

TAMBAHAN - BAGAIMANA CARA HOSTING

3 Upload Proyek ke GitHub

Inisialisasi proyek Kalian dengan Git:

```
git init
git add .
git commit -m "Initial commit"
```

Hubungkan proyek Kalian ke repository GitHub:

```
git remote add origin https://github.com/[username]/pemweb/tugas2.git
git branch -M main
git push -u origin main
```

TAMBAHAN - BAGAIMANA CARA HOSTING

4 Aktifkan GitHub Pages

Buka repository Kalian di GitHub.

Pergi ke **Settings** - **Pages**.

Pilih branch `main` dan folder `/ (root)`.

Klik **Save**, dan tunggu hingga URL GitHub Pages muncul.

5 Uji dan Submit

Buka URL GitHub Pages Kalian (biasanya dalam format `https://[username].github.io/pemweb/tugas2`).

Pastikan semua halaman dan link berfungsi dengan baik.

Submit link GitHub Pages Kalian sebagai bagian dari tugas.





ADA PERTANYAAN?